0.1 Sobolev 空间

0.1.1 弱导数

定义 0.1

设 X 为拓扑空间,$A, B \subseteq X$. 若

$$\overline{A} \text{ 是} X \text{ 中的紧集, 且} \overline{A} \subseteq B,$$

则称 A **紧包含于** B, 记作

$$A \subset\subset B \quad (\text{或} A \Subset B).$$

特别地, 当 B 是开集时,$A \subset\subset B$ 等价于 $\overline{A}$ 是紧集, 且 $\operatorname{dist}(\overline{A}, \partial B) > 0$.

♣

注 引入“紧包含”这一概念, 核心动机在于将“全局问题”转化为“局部问题”, 并为各种分析工具提供合法的操作空间. 具体原因如下:

(i) 磨光的几何限制. 正如之前所分析的, 磨光算子的定义要求函数在点 x 的完整 ε-邻域内有定义, 且由光滑算子的性质知, 磨光后的支集会向外膨胀 ε 的厚度, 即 $\operatorname{spt}(u^\varepsilon) \subseteq \operatorname{spt}(u) + \overline{B(0,\varepsilon)}$. 如果我们在 $V \subset\subset U$ 上工作, 并选取磨光半径 $0 < \varepsilon < \operatorname{dist}(V, \partial U)$, 那么 V 的 ε-邻域将完全落在 U 的内部. 这就避开了“零延拓”带来的问题: 若在边界附近直接做零延拓, 卷积会在边界附近导数爆炸, 导致磨光序列在 $W^{k,p}$ 范数下无法收敛, 且会破坏原有的边界条件. 如果只在紧包含的子集上磨光, 这个子集的边界仍在定义域内部, 那么磨光就是合法的. 例如扩张定理的证明.

(ii) 截断函数与分部积分的需求. 在能量方法中, 我们经常需要分部积分来导出先验估计. 然而, 分部积分会产生边界项, 而我们对函数在边界上的行为往往缺乏控制. 通过选取嵌套的紧包含 $V \subset\subset W \subset\subset U$, 我们可以构造一个截断函数 $\zeta \in C_c^\infty(U)$, 使得 $\zeta \equiv 1$ 于 V, 而 $\zeta \equiv 0$ 于 $U \setminus W$. 于是, 在对乘以 ζ 后的函数进行分部积分时, 边界项会因 ζ 在边界附近为零而彻底消失. 这使得我们可以在局部区域 V 上自由地使用微积分基本定理和能量估计, 而不必担心边界带来的麻烦.

(iii) 定义局部 Sobolev 空间与推导内部正则性. 许多偏微分方程的解在区域内部具有很好的光滑性, 但在边界上可能由于边界条件或区域几何形状而表现不佳. 空间 $W^{k,p}_{\text{loc}}(U)$ 的定义是: 对任意 $V \subset\subset U$, 都有 $u \in W^{k,p}(V)$. 这里的紧包含将“整体”切分成了“局部”, 使得我们可以逐块地证明内部正则性定理 (如内部 H^2 估计), 再用有限覆盖定理将局部结果拼凑成全局结论.

综上所述, 引入紧包含为了在边界行为难以控制的情况下, 通过紧包含的子集, 确保磨光、截断、分部积分能够合法.

命题 0.1

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集, $B \subseteq A$ 是紧集. 则 $\operatorname{dist}(B, \partial A) > 0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

因为 B 紧且 $B \subseteq A$, 而 ∂A 闭, 且

$$B \cap \partial A = \varnothing.$$

反设 $\operatorname{dist}(B, \partial A) = 0$. 则存在 $x_i \in B$, $y_i \in \partial A$ 使得

$$|x_i - y_i| < \frac{1}{i}, \quad i = 1, 2, \cdots.$$

由于 B 紧, 存在子列 $x_{i_k} \to x \in B$. 于是

$$|y_{i_k} - x| \leqslant |y_{i_k} - x_{i_k}| + |x_{i_k} - x| < \frac{1}{i_k} + |x_{i_k} - x| \to 0.$$

故 $y_{i_k} \to x$. 因为 ∂A 闭, 所以 $x \in \partial A$. 但 $x \in B \subseteq A$, 而 $A \cap \partial A = \varnothing$, 矛盾! 因此 $\operatorname{dist}(B, \partial A) > 0$.

□

命题 0.2

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $B \subseteq A$ 为紧集. 则存在开集 $U \subseteq \mathbb{R}^n$, 使得

$$B \subseteq U \subseteq \overline{U} \subseteq A,$$

且 $\overline{U}$ 为紧集. 换言之, 存在包含 B 的开集 U, 使得 U 紧包含于 A, 记作 $U \subset\subset A$.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $B = \varnothing$, 取 $U = \varnothing$ 即可. 以下设 $B \neq \varnothing$.

若 $A = \mathbb{R}^n$, 取 $r = 1$. 若 $A \neq \mathbb{R}^n$, 则由命题 0.1知

$$\delta \triangleq \operatorname{dist}(B, \partial A) > 0,$$

取 $r = \dfrac{\delta}{2}$, 定义

$$d_B(x) \triangleq \operatorname{dist}(x, B) = \inf_{b \in B} \|x - b\|, \quad U \triangleq \{x \in \mathbb{R}^n : d_B(x) < r\}.$$

由三角不等式, 对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 均有

$$|d_B(x) - d_B(y)| \leqslant \|x - y\|.$$

因此 d_B 连续, 从而 U 为开集. 又因为 $d_B(b) = 0$ 对每个 $b \in B$ 成立, 所以 $B \subseteq U$. 由连续性还有

$$\overline{U} \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n : d_B(x) \leqslant r\}.$$

下面证明 $\overline{U} \subseteq A$. 当 $A = \mathbb{R}^n$ 时显然成立. 当 $A \neq \mathbb{R}^n$ 时, 任取 $x \in \overline{U}$. 由 B 的紧性, 存在 $b \in B$, 使得

$$\|x - b\| = d_B(x) \leqslant r.$$

假设 $x \notin A$, 考虑线段参数化

$$\gamma(t) \triangleq b + t(x - b), \quad t \in [0, 1].$$

集合

$$T \triangleq \{t \in [0, 1] : \gamma(t) \notin A\}$$

是 $[0, 1]$ 中的非空闭集, 因而存在最小元 $t_0 \triangleq \inf T \in T$. 由于 $\gamma(0) = b \in A$ 且 A 为开集, 有 $t_0 > 0$. 根据 t_0 的定义, 当 $0 \leqslant t < t_0$ 时, $\gamma(t) \in A$, 而 $\gamma(t_0) \notin A$. 由 γ 的连续性可知

$$\gamma(t_0) \in \overline{A} \setminus A = \partial A.$$

于是

$$\delta = \operatorname{dist}(B, \partial A) \leqslant \|\gamma(t_0) - b\| = t_0 \|x - b\| \leqslant r < \delta,$$

矛盾! 因此 $x \in A$, 从而 $\overline{U} \subseteq A$.

最后证明 $\overline{U}$ 紧. 由于 B 紧, 故 B 有界, 可取 $R > 0$, 使得 $\|b\| \leqslant R$ 对所有 $b \in B$ 成立. 对任意 $x \in \overline{U}$, 仍由 B 的紧性选取 $b \in B$, 使得 $\|x - b\| = d_B(x) \leqslant r$, 则

$$\|x\| \leqslant \|x - b\| + \|b\| \leqslant r + R,$$

故 $\overline{U}$ 有界. 又 $\overline{U}$ 为闭集, 由 Heine–Borel 定理可知 $\overline{U}$ 为紧集.

□

定义 0.2

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集, 记 $C_c^\infty(U)$ 为所有支集含于 U 中的无穷可微函数 $\phi : U \to \mathbb{R}$ 所构成的空间. 我们有时把属于 $C_c^\infty(U)$ 的函数 ϕ 称为**检验函数**.

♣

定义 0.3

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集,$1 \leqslant p \leqslant \infty$, 定义

$$L^p_{\mathrm{loc}}(U) \triangleq \left\{u : U \to \mathbb{R} \mid \text{对每个} V \subset\subset U, u \in L^p(V)\right\}.$$

称在 L^p_{loc} 中的函数为**局部可积函数**或**局部可和函数**.

在 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$ 中定义等价关系 $\sim$ 如下:

$$f \sim g \iff f(x) = g(x) \quad \text{a.e.} x \in U.$$

将商空间 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)/\sim$ 仍记作 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$. 该商空间中的元素为等价类 $[f]$, 线性运算定义为 $[f]+[g] \triangleq [f+g]$, $\lambda[f] \triangleq [\lambda f]$, 这些运算是良定义的. 因此 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$ 也是一个线性空间.

♣

注 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$ 和 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)/\sim$ 都用 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$ 表示虽然是符号滥用, 但是一般并不会造成歧义. 今后, 我们可以将 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$ 中几乎处处相等的函数视为同一个元素, 即 $L^p_{\mathrm{loc}}(U)$ 是由等价类构成的线性空间.

命题 0.3 (整体可积与局部可积的关系)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可测集, $1 \leqslant q \leqslant p \leqslant \infty$. 则

(1) $L^p(U) \subseteq L^p_{\mathrm{loc}}(U) \subseteq L^q_{\mathrm{loc}}(U)$.

(2) 存在可测集 U 及 $f \in L^p_{\mathrm{loc}}(U)$, 使得 $f \notin L^p(U)$.

♠

注 局部可积或局部本质有界只要求在 U 的每个紧子集上有相应的有限性或本质有界性, 不控制无穷远处的衰减与边界附近的奇性. 因此局部可积或局部本质有界一般不能推出整体可积或整体本质有界. 特别地, 当 U 本身为紧集时,$L^p_{\mathrm{loc}}(U) = L^p(U)(1 \leqslant p \leqslant \infty)$, 此时反向包含对紧集 U 成立.

证明 Show/Hide Proof

先证 (1). 分两种情形. 当 $1 \leqslant p < \infty$ 时, 任取 $f \in L^p(U)$, 则

$$\int_U |f(x)|^p \,\mathrm{d}x < +\infty.$$

设 $K \subseteq U$ 为任意紧集. 由于 $K \subseteq U$, 有

$$\int_K |f(x)|^p \,\mathrm{d}x \leqslant \int_U |f(x)|^p \,\mathrm{d}x < +\infty,$$

故 $f \in L^p(K)$, 从而 $f \in L^p_{\mathrm{loc}}(U)$. 因此

$$L^p(U) \subseteq L^p_{\mathrm{loc}}(U).$$

当 $p = \infty$ 时, 任取 $f \in L^\infty(U)$, 则存在 $M \geqslant 0$, 使得

$$|f(x)| \leqslant M$$

对几乎处处的 $x \in U$ 成立. 设 $K \subseteq U$ 为任意紧集. 限制在 K 上仍有

$$|f(x)| \leqslant M$$

对几乎处处的 $x \in K$ 成立, 故 $f \in L^\infty(K)$, 从而 $f \in L^\infty_{\mathrm{loc}}(U)$. 因此

$$L^\infty(U) \subseteq L^\infty_{\mathrm{loc}}(U).$$

再证 (2). 反向不成立的反例见下面的例子.

取 $U \triangleq \mathbb{R}, f(x) \triangleq x$. 对任意紧集 $K \subseteq \mathbb{R}$,K 有界, 故存在 $M_K > 0$, 使得对一切 $x \in K$, 有

$$|f(x)| = |x| \leqslant M_K.$$

若 $1 \leqslant p < \infty$, 则

$$\int_K |f(x)|^p \,\mathrm{d}x \leqslant M_K^p \, m(K) < +\infty,$$

故 $f \in L^p_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$. 若 $p = \infty$, 则 $|f| \leqslant M_K$ 在 K 上成立, 故 $f \in L^\infty_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$. 因此对一切 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 都有 $f \in L^p_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$.

但是, 若 $1 \leqslant p < \infty$, 则

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} |x|^p \,\mathrm{d}x = +\infty,$$

故 $f \notin L^p(\mathbb{R})$. 若 $p = \infty$, 则 f 在 $\mathbb{R}$ 上无界, 故 $f \notin L^\infty(\mathbb{R})$. 因此

$$L^p_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}) \nsubseteq L^p(\mathbb{R})$$

对一切 $1 \leqslant p \leqslant \infty$ 成立.

下证

$$L^p_{\mathrm{loc}}(U) \subseteq L^q_{\mathrm{loc}}(U).$$

任取 $f \in L^p_{\mathrm{loc}}(U)$, 并任取紧集 $K \subseteq U$. 则 $f \in L^p(K)$, 且由于 K 有界, 有 $m(K) < \infty$. 从而由命题 6.3(**??**) 知 $f \in L^q(K)$., 故 $f \in L^q_{\mathrm{loc}}(U)$.

□

定义 0.4

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集, $u, v \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$,$\alpha$ 为一多重指标. 我们称 $v \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 为 u 的 α **阶弱偏导数**, 记作 $D^\alpha u = v$, 只要对一切检验函数 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 都有

$$\int_U u D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U v\phi \,\mathrm{d}x. \tag{1}$$

♣

注 换言之, 给定 u 后, 若恰好存在一个函数 v 对一切 ϕ 都满足式 (1), 我们就称在弱意义下 $D^\alpha u = v$. 若不存在这样的函数 v, 则 u 不具有弱 α 阶偏导数.

注 弱导数定义的动机: 设给定函数 $u \in C^1(U)$. 则若 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 由分部积分公式可见

$$\int_U u\phi_{x_i} \,\mathrm{d}x = -\int_U u_{x_i}\phi \,\mathrm{d}x \qquad (i = 1, \cdots, n). \tag{2}$$

由于 ϕ 在 U 中具有紧支集, 因而在 ∂U 附近为零, 故没有边界项. 更一般地, 若 k 为正整数,$u \in C^k(U)$, 且 $\alpha = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ 为满足 $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = k$ 的多重指标, 则

$$\int_U u D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u \,\phi \,\mathrm{d}x. \tag{3}$$

该等式成立是因为

$$D^\alpha \phi = \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \cdots \frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}} \phi,$$

我们可将式 (2) 应用 $|\alpha|$ 次.

下面考察对 $u \in C^k(U)$ 成立的式 (3), 并追问: 即使 u 并非 k 次连续可微, 它的某种变形是否仍可能成立. 只要 u 局部可和, 式 (3) 的左端就有意义; 问题在于若 u 不是 C^k, 则式 (3) 右端的 "$D^\alpha u$" 一词就没有显然的含义. 我们通过追问是否存在一个局部可和函数 v, 使式 (3) 仍成立而以 v 代替 $D^\alpha u$, 来解决这一困难.

引理 0.1 (变分法基本原理)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空开集, $w \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$. 若对任意函数 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 都有

$$\int_U w(x)\phi(x)\mathrm{d}x = 0,$$

则 $w(x) = 0$ 对几乎处处的 $x \in U$ 成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

假设 w 在 U 上不是几乎处处为零. 那么存在一个正测度集 $E \subseteq U$, 在 E 上 $w > 0$ 或者 $w < 0$. 不妨设 $w > 0$ (若 $w < 0$, 则对 $-w$ 讨论).

已知 $w \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$,$E \subseteq U$ 且 $|E| > 0$, 在 E 上 $w > 0$. 现在证明存在紧集 $K \subseteq E$ 和常数 $c > 0$, 使得在 K 上 $w \geqslant c$, 且 $|K| > 0$.

因为 w 局部可积, 所以 w 在 U 上几乎处处有限. 因此, 在 E 上几乎处处有 $0 < w(x) < \infty$. 对每个正整数 m, 定义集合

$$E_m \triangleq \left\{ x \in E : w(x) \geqslant \frac{1}{m} \right\}.$$

显然,$E = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m$. 这是因为对于任意 $x \in E$, 都有 $w(x) > 0$, 从而存在某个正整数 m, 使得 $w(x) \geqslant \frac{1}{m}$. 由测度的可数可加性, 有

$$|E| \leqslant \sum_{m=1}^{\infty} |E_m|.$$

因为 $|E| > 0$, 所以必定存在某个正整数 m_0, 使得 $|E_{m_0}| > 0$. 由 Lebesgue 测度的内正则性, 对于可测集 E_{m_0}, 存在紧集 $K \subseteq E_{m_0}$, 使得 $|K| > 0$. 令 $c \triangleq \frac{1}{m_0} > 0$. 由于 $K \subseteq E_{m_0}$, 对于任意 $x \in K$, 都有

$$w(x) \geqslant \frac{1}{m_0} = c.$$

综上, 我们找到了满足条件的紧集 K 和常数 c.

由 U 是开集且 K 是紧集, 再根据命题 0.2, 可取 K 的一个紧邻域 $V \subset\subset U$, 令 $\phi \triangleq \eta_\varepsilon * \chi_V$, 其中 η_ε 是标准磨光核, 则由光滑算子的性质知

$$\phi \in C_c^\infty(U), \quad 0 \leqslant \phi(x) \leqslant 1, \quad \phi(x) = 1\,(\forall x \in K), \quad \operatorname{spt}(\phi) \subseteq U.$$

由于在 K 上 $w \geqslant c$ 且 $\phi = 1$, 在 $U \setminus K$ 上 $w\phi \geqslant 0$, 我们有

$$\int_U w(x)\phi(x)\mathrm{d}x = \int_K w(x)\phi(x)\mathrm{d}x + \int_{U\setminus K} w(x)\phi(x)\mathrm{d}x \geqslant \int_K c \cdot 1 \mathrm{d}x = c|K| > 0.$$

这与题设对任意函数 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 积分都为 0 矛盾! 因此假设不成立, $w = 0$ 对几乎处处的 $x \in U$ 成立.

□

引理 0.2 (弱导数的唯一性)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集, 若 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 的 α 阶弱偏导数若存在, 则在相差一个零测集的意义下唯一.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $v, \widetilde{v} \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 满足对一切 $\phi \in C_c^\infty(U)$,

$$\int_U uD^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U v\phi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U \widetilde{v}\phi \,\mathrm{d}x.$$

于是对一切 $\phi \in C_c^\infty(U)$,

$$\int_U (v - \widetilde{v})\phi \,\mathrm{d}x = 0,$$

因而由变分法基本原理知 $v - \widetilde{v} = 0$ 几乎处处成立.

□

例题 0.1 取 $n = 1, U = (0, 2)$, 令

$$u(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leqslant 1, \\ 1, & 1 \leqslant x < 2. \end{cases}$$

求 u 的一阶弱导数.

解 Show/Hide Solution

定义

$$v(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leqslant 1, \\ 0, & 1 < x < 2. \end{cases}$$

我们证明在弱意义下 $u'=v$. 为此任取 $\phi\in C_c^\infty(U)$. 需证

$$\int_0^2 u\phi'\,\mathrm{d}x=-\int_0^2 v\phi\,\mathrm{d}x.$$

按弱导数定义, 由 u 的连续性, 分部积分计算得

$$\begin{aligned}&\int_0^2 u\phi'\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x\phi'\,\mathrm{d}x+\int_1^2\phi'\,\mathrm{d}x=-\int_0^1\phi\,\mathrm{d}x+\phi(1)-\phi(1)=-\int_0^2 v\phi\,\mathrm{d}x\\ \Longleftrightarrow\ &\int_0^1(v-1)\,\phi\,\mathrm{d}x+\int_1^2 v\phi\,\mathrm{d}x=0,\end{aligned}$$

因此 $v(x)$ 就是 u 的一阶弱导数.

□

例题 0.2 取 $n=1, U=(0,2)$, 令

$$u(x)=\begin{cases}x, & 0<x\leqslant 1,\\ 2, & 1<x<2.\end{cases}$$

求 u 的弱导数, 若不存在, 请证明.

解 Show/Hide Solution

我们断言 u' 在弱意义下不存在. 为检验这一点, 须证明不存在任何函数 $v\in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 使对一切 $\phi\in C_c^\infty(U)$ 都有

$$\int_0^2 u\phi'\,\mathrm{d}x=-\int_0^2 v\phi\,\mathrm{d}x. \tag{4}$$

反设式 (4) 对某个 v 和一切 ϕ 成立. 则

$$-\int_0^2 v\phi\,\mathrm{d}x=\int_0^2 u\phi'\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x\phi'\,\mathrm{d}x+2\int_1^2\phi'\,\mathrm{d}x=-\int_0^1\phi\,\mathrm{d}x-\phi(1).$$

取光滑函数序列 $\{\phi_m\}_{m=1}^\infty$ 满足

$$0\leqslant\phi_m\leqslant 1,\qquad \phi_m(1)=1,\qquad \phi_m(x)\to 0\ \text{对一切}\ x\neq 1.$$

在式 (4) 中以 ϕ_m 代替 ϕ 并令 $m\to\infty$, 得

$$1=\lim_{m\to\infty}\phi_m(1)=\lim_{m\to\infty}\left[\int_0^2 v\phi_m\,\mathrm{d}x-\int_0^1\phi_m\,\mathrm{d}x\right]=0,$$

矛盾!

□

0.1.2 Sobolev 空间的定义

定义 0.5

固定正整数 k 与 $1\leqslant p\leqslant\infty$, 设 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 是一个非空开集,**Sobolev 空间** $W^{k,p}(U)$ 由所有局部可和函数 $u:U\to\mathbb{R}$ 组成, 其中对每个满足 $|\alpha|\leqslant k$ 的多重指标 α,$D^\alpha u$ 在弱意义下存在且属于 $L^p(U)$. ♣

注 类似定义 0.3, 此后我们将 $W^{k,p}(U)$ 中几乎处处相等的函数视为等同.

定义 0.6

固定正整数 k 与 $1\leqslant p\leqslant\infty$, 设 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 是一个非空开集, 若 $u\in W^{k,p}(U)$, 定义其范数为

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)}\triangleq\begin{cases}\left(\displaystyle\sum_{|\alpha|\leqslant k}\int_U|D^\alpha u|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}, & 1\leqslant p<\infty,\\ \displaystyle\sum_{|\alpha|\leqslant k}\operatorname*{ess\,sup}_U|D^\alpha u|, & p=\infty.\end{cases}$$

(1) 设 $\{u_m\}_{m=1}^\infty\subset W^{k,p}(U), u\in W^{k,p}(U)$. 我们称 u_m 在 $W^{k,p}(U)$ 中收敛于 u, 记作 $u_m\to u$ 于 $W^{k,p}(U)$, 只

要

$$\lim_{m\to\infty}\|u_m-u\|_{W^{k,p}(U)}=0.$$

(2) 我们写 $u_m\to u$ 于 $W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(U)$, 意指对每个 $V\subset\subset U$, 都有 $u_m\to u$ 于 $W^{k,p}(V)$.

我们记 $W^{k,p}_0(U)$ 为 $C^\infty_c(U)$ 在 $W^{k,p}(U)$ 中的闭包. 因此 $u\in W^{k,p}_0(U)$ 当且仅当存在函数 $u_m\in C^\infty_c(U)$ 使 $u_m\to u$ 于 $W^{k,p}(U)$. 当 $p=2$ 时, 我们通常记

$$H^k(U)=W^{k,2}(U),\quad H^k_0(U)=W^{k,2}_0(U).$$

♣

注 我们将在命题 0.5中看到, 若 $n=1$ 且 U 为 $\mathbb{R}^1$ 中的开区间, 则 $u\in W^{1,p}(U)$ 当且仅当 u 几乎处处等于一个绝对连续函数, 且其 (几乎处处存在的) 常义导数属于 $L^p(U)$. 然而如此简单的刻画仅对 $n=1$ 可用. 一般地, 一个函数可以属于某个 Sobolev 空间, 却仍然不连续或无界.

注 Sobolev 空间 $W^{k,p}(U)$ 的范数如此定义的原因:

(1) **对所有 $|\alpha|\leqslant k$ 的导数求和.** 这既是为了保证范数的正定性 (避免常数函数与零函数混淆), 也是因为 Sobolev 空间不依附于特定边界条件. 与 Hölder 空间不同, 最高阶导数的 L^p 可积性无法控制低阶导数的可积性. 必须对直到 k 阶的所有弱导数进行统一控制, 才能构造出一个完备的 Banach 空间.

(2) **当 $1\leqslant p<\infty$ 时开 $\frac{1}{p}$ 次幂.** 这是为了满足范数公理中的齐次性, 即将 p 次齐次转化为线性齐次 $\|\lambda u\|=|\lambda|\|u\|$, 同时保证三角不等式成立, 使得该空间成为赋范线性空间.

(3) **当 $p=\infty$ 时使用本性上确界.** 因为 $W^{k,\infty}$ 中的元素是几乎处处相等的等价类, 如果使用普通上确界, 改变零测集上的函数值就会改变范数. 使用 ess sup 可以忽略零测集的影响, 使得范数在商空间上良定义.

(4) **$W^{k,p}_0(U)$ 定义为 $C^\infty_c(U)$ 的闭包.** 偏微分方程需要刻画 "在边界上为零" 的边界条件, 但边界是零测集, 无法直接取逐点值. 利用**??**可知 $W^{k,p}_0(U)$ 就是迹算子的核空间, 因此我们把 $W^{k,p}_0(U)$ 理解为由那些 $u\in W^{k,p}(U)$ 中满足 "$D^\alpha u=0$ 于 ∂U" (对一切 $|\alpha|\leqslant k-1$) 的函数所组成.

命题 0.4 ($H^k(U)$ 的 Hilbert 空间结构)

设 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 为非空开集, k 为非负整数. 则 $H^k(U)\triangleq W^{k,2}(U)$ 关于内积

$$\langle u,v\rangle_{H^k(U)}\triangleq\sum_{|\alpha|\leqslant k}\int_U D^\alpha u\,D^\alpha v\,\mathrm{d}x$$

构成实 Hilbert 空间, 其中约定 $D^0u=u$. 此内积诱导的范数恰为

$$\|u\|_{H^k(U)}=\left(\sum_{|\alpha|\leqslant k}\|D^\alpha u\|^2_{L^2(U)}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

此外, $H^k_0(U)$ 关于上述内积也是 Hilbert 空间.

♠

证明 Show/Hide Proof

由弱导数的线性性, $H^k(U)$ 为实向量空间. 对任意 $u,v\in H^k(U)$ 及 $|\alpha|\leqslant k$, 由 Cauchy–Schwarz 不等式得

$$\left|\int_U D^\alpha u\,D^\alpha v\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\|D^\alpha u\|_{L^2(U)}\|D^\alpha v\|_{L^2(U)}<\infty.$$

因此 $\langle u,v\rangle_{H^k(U)}$ 是良定义的, 且显然满足双线性和对称性. 又有

$$\langle u,u\rangle_{H^k(U)}=\sum_{|\alpha|\leqslant k}\|D^\alpha u\|^2_{L^2(U)}\geqslant\|u\|^2_{L^2(U)}\geqslant 0.$$

若 $\langle u,u\rangle_{H^k(U)}=0$, 则 $\|u\|_{L^2(U)}=0$, 即 $u=0$ 几乎处处成立. 反之, 若 $u=0$ 几乎处处成立, 则其各阶弱导数均为零, 从而 $\langle u,u\rangle_{H^k(U)}=0$. 故上述表达式确为内积, 且其诱导范数就是所给的 Sobolev 范数.

下面证明完备性. 设 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ 为 $H^k(U)$ 中的 Cauchy 序列. 对每个满足 $|\alpha|\leqslant k$ 的多重指标 α, 有

$$\|D^\alpha u_m-D^\alpha u_\ell\|_{L^2(U)}\leqslant\|u_m-u_\ell\|_{H^k(U)}.$$

因此 $\{D^\alpha u_m\}_{m=1}^\infty$ 为 $L^2(U)$ 中的 Cauchy 序列. 由 $L^2(U)$ 的完备性, 存在 $v_\alpha \in L^2(U)$, 使得

$$\lim_{m\to\infty} \|D^\alpha u_m - v_\alpha\|_{L^2(U)} = 0.$$

特别地, 令 $u \triangleq v_0$, 则 $u_m \to u$ 于 $L^2(U)$, 再由命题 0.3((1))知 $u \in L^2(U) \subseteq L^1_{\mathrm{loc}}(U)$.

下面验证 v_α 恰为 u 的 α 阶弱导数. 任取 $\varphi \in C_c^\infty(U)$. 由 u_m 的弱导数定义得

$$\int_U u_m D^\alpha \varphi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u_m \,\varphi \,\mathrm{d}x.$$

由于 $\varphi, D^\alpha\varphi \in L^2(U)$, 由 Cauchy–Schwarz 不等式,

$$\left|\int_U (u_m - u) D^\alpha \varphi \,\mathrm{d}x\right| \leqslant \|u_m - u\|_{L^2(U)} \|D^\alpha \varphi\|_{L^2(U)} \longrightarrow 0,$$
$$\left|\int_U (D^\alpha u_m - v_\alpha) \varphi \,\mathrm{d}x\right| \leqslant \|D^\alpha u_m - v_\alpha\|_{L^2(U)} \|\varphi\|_{L^2(U)} \longrightarrow 0.$$

故令 $m \to \infty$, 得

$$\int_U u D^\alpha \varphi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U v_\alpha \varphi \,\mathrm{d}x.$$

这说明 $D^\alpha u = v_\alpha$ 在弱意义下成立. 因此 $u \in H^k(U)$.

由于满足 $|\alpha| \leqslant k$ 的多重指标只有有限个, 故

$$\|u_m - u\|^2_{H^k(U)} = \sum_{|\alpha|\leqslant k} \|D^\alpha u_m - D^\alpha u\|^2_{L^2(U)} = \sum_{|\alpha|\leqslant k} \|D^\alpha u_m - v_\alpha\|^2_{L^2(U)} \longrightarrow 0.$$

因此 $H^k(U)$ 完备, 从而为 Hilbert 空间.

最后, 证明 $H_0^k(U)$ 也为 Hilbert 空间.

验证 $C_c^\infty(U)$ 是 $H^k(U)$ 的线性子空间. 任取 $\varphi \in C_c^\infty(U)$, 记 $K \triangleq \operatorname{supp}\varphi$. 则 K 是包含于 U 的紧集, 因而 $m(K) < \infty$.

对每个满足 $|\alpha| \leqslant k$ 的多重指标 α, 函数 $D^\alpha\varphi$ 连续, 且

$$\operatorname{supp}(D^\alpha \varphi) \subseteq K.$$

因此 $D^\alpha\varphi$ 有界, 可取常数 $M_\alpha < \infty$, 使得

$$|D^\alpha \varphi(x)| \leqslant M_\alpha, \quad x \in U.$$

于是

$$\int_U |D^\alpha \varphi|^2 \,\mathrm{d}x = \int_K |D^\alpha \varphi|^2 \,\mathrm{d}x \leqslant M_\alpha^2 m(K) < \infty.$$

此外, 对任意 $\eta \in C_c^\infty(U)$, 反复分部积分得到

$$\int_U \varphi D^\alpha \eta \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha \varphi \,\eta \,\mathrm{d}x.$$

因此 φ 的常义导数也是相应的弱导数, 故 $\varphi \in H^k(U)$. 这证明了

$$C_c^\infty(U) \subseteq H^k(U).$$

任取 $\varphi, \psi \in C_c^\infty(U)$ 及 $a, b \in \mathbb{R}$. 函数 $a\varphi + b\psi$ 光滑, 且

$$\operatorname{supp}(a\varphi + b\psi) \subseteq \operatorname{supp}\varphi \cup \operatorname{supp}\psi.$$

右端是包含于 U 的紧集, 故 $a\varphi + b\psi \in C_c^\infty(U)$. 再结合 $0 \in C_c^\infty(U)$, 可知 $C_c^\infty(U)$ 是 $H^k(U)$ 的线性子空间.

验证闭包 $H_0^k(U)$ 仍是线性子空间. 任取 $u, v \in H_0^k(U)$ 及 $a, b \in \mathbb{R}$. 根据闭包的定义, 存在 $\varphi_m, \psi_m \in C_c^\infty(U)$, 使得

$$\|\varphi_m - u\|_{H^k(U)} \longrightarrow 0, \quad \|\psi_m - v\|_{H^k(U)} \longrightarrow 0.$$

由上一步, $a\varphi_m + b\psi_m \in C_c^\infty(U)$, 且

$$\|a\varphi_m + b\psi_m - (au + bv)\|_{H^k(U)} \leqslant |a|\|\varphi_m - u\|_{H^k(U)} + |b|\|\psi_m - v\|_{H^k(U)} \longrightarrow 0.$$

因此 $au + bv$ 也属于 $C_c^\infty(U)$ 在 $H^k(U)$ 中的闭包, 即 $au + bv \in H_0^k(U)$. 又 $0 \in H_0^k(U)$, 故 $H_0^k(U)$ 是线性子空间.

验证 $H_0^k(U)$ 在 $H^k(U)$ 中是闭集. 设 $u_m \in H_0^k(U)$, 且存在 $u \in H^k(U)$, 使得

$$\|u_m - u\|_{H^k(U)} \longrightarrow 0.$$

由于每个 u_m 都属于 $C_c^\infty(U)$ 的闭包, 对每个正整数 m, 可以选取 $\varphi_m \in C_c^\infty(U)$, 使得

$$\|\varphi_m - u_m\|_{H^k(U)} < \frac{1}{m}.$$

于是

$$\|\varphi_m - u\|_{H^k(U)} \leqslant \|\varphi_m - u_m\|_{H^k(U)} + \|u_m - u\|_{H^k(U)} < \frac{1}{m} + \|u_m - u\|_{H^k(U)} \longrightarrow 0.$$

因此 u 仍属于 $C_c^\infty(U)$ 的闭包, 即 $u \in H_0^k(U)$. 这说明 $H_0^k(U)$ 包含其所有在 $H^k(U)$ 中收敛的序列的极限. 由于范数空间是度量空间, 这等价于 $H_0^k(U)$ 为闭集.

验证 $H_0^k(U)$ 关于继承的内积完备. 将 $H^k(U)$ 的内积限制在其线性子空间 $H_0^k(U)$ 上, 双线性、对称性和正定性仍然成立, 因而得到 $H_0^k(U)$ 上的内积. 该内积诱导的范数满足

$$\|u\|_{H_0^k(U)} = \sqrt{\langle u, u\rangle_{H_0^k(U)}} = \|u\|_{H^k(U)}, \quad u \in H_0^k(U).$$

任取 $H_0^k(U)$ 中的 Cauchy 序列 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$. 由于两个空间中的范数相同, 它也是 $H^k(U)$ 中的 Cauchy 序列. 根据 $H^k(U)$ 的完备性, 存在 $u \in H^k(U)$, 使得

$$\|u_m - u\|_{H^k(U)} \longrightarrow 0.$$

由上一步证明的 $H_0^k(U)$ 是 $H^k(U)$ 中的闭集, 有 $u \in H_0^k(U)$. 因而

$$\|u_m - u\|_{H_0^k(U)} = \|u_m - u\|_{H^k(U)} \longrightarrow 0.$$

因此 $H_0^k(U)$ 中的每个 Cauchy 序列都收敛于该空间中的元素, 即 $H_0^k(U)$ 完备. 故 $H_0^k(U)$ 为 Hilbert 空间.

□

例题 0.3 取 $U = B^0(0,1)$, 即 $\mathbb{R}^n$ 中的开单位球, 令

$$u(x) = |x|^{-\alpha} \qquad (x \in U,\ x \neq 0).$$

对哪些 $\alpha > 0$、n、p 值,u 属于 $W^{1,p}(U)$?

解 Show/Hide Solution

首先注意 u 在 0 之外光滑, 且

$$Du(x) = -\alpha \frac{x}{|x|^{\alpha+2}} \qquad (x \neq 0),$$

因而

$$|Du(x)| = \frac{|\alpha|}{|x|^{\alpha+1}} \qquad (x \neq 0).$$

设 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 固定 $\varepsilon > 0$. 则由Green 恒等式 (3)可得

$$\int_{U-B(0,\varepsilon)} uD\phi \,\mathrm{d}x = -\int_{U-B(0,\varepsilon)} \phi Du \,\mathrm{d}x + \int_{\partial B(0,\varepsilon)} u\phi\nu_i \,\mathrm{d}S + \int_{\partial U} u\phi\mu_i \,\mathrm{d}S,$$

其中 $\nu = (\nu_1, \cdots, \nu_n)$ 表示 $\partial B(0,\varepsilon)$ 上的单位内法向量,$\mu = (\mu_1, \cdots, \mu_n)$ 表示 ∂U 上的单位外法向量. 因为 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 故在 ∂U 上 $\phi \equiv 0$, 从而 $\int_{\partial U} u\phi\mu_i \,\mathrm{d}S = 0$. 因此

$$\int_{U-B(0,\varepsilon)} uD\phi \,\mathrm{d}x = -\int_{U-B(0,\varepsilon)} \phi Du \,\mathrm{d}x + \int_{\partial B(0,\varepsilon)} u\phi\nu_i \,\mathrm{d}S. \tag{5}$$

由极坐标公式知

$$\begin{aligned}\int_U |Du|^p \,\mathrm{d}x &= \int_0^1 \left(\int_{\partial B(0,r)} \frac{|\alpha|^p}{|x|^{(\alpha+1)p}} \,\mathrm{d}S\right) \mathrm{d}r = \int_0^1 \left(\int_{\partial B(0,r)} \frac{|\alpha|^p}{r^{(\alpha+1)p}} \,\mathrm{d}S\right) \mathrm{d}r \\ &= \int_0^1 n\alpha(n) r^{n-1} \cdot \frac{|\alpha|^p}{r^{(\alpha+1)p}} \mathrm{d}r = n\alpha(n)|\alpha| \int_0^1 \frac{1}{r^{(\alpha+1)p-(n-1)}} \mathrm{d}r.\end{aligned}$$

故 $|Du(x)| = \dfrac{|\alpha|}{|x|^{\alpha+1}} \in L^p(U)$ 当且仅当 $(\alpha+1)p < n$. 同理可知, 当 $\alpha + 1 < n$ 时, 有 $|u(x)|, |Du(x)| \in L^1(U)$, 进而

$|uD\phi|, |\phi Du| \in L^1(U)$. 由积分的绝对连续性可得

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{B(0,\varepsilon)} uD\phi\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{B(0,\varepsilon)} \phi Du\,\mathrm{d}x = 0$$
$$\Longrightarrow \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{U-B(0,\varepsilon)} uD\phi\,\mathrm{d}x = \int_U uD\phi\,\mathrm{d}x,\ \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{U-B(0,\varepsilon)} \phi Du\,\mathrm{d}x = \int_U \phi Du\,\mathrm{d}x.$$

又因为此时

$$\left|\int_{\partial B(0,\varepsilon)} u\phi\nu_i\,\mathrm{d}S\right| \leqslant \|\phi\|_{L^\infty}\int_{\partial B(0,\varepsilon)} \varepsilon^{-\alpha}\,\mathrm{d}S = n\alpha(n)\|\phi\|_{L^\infty}\varepsilon^{n-1-\alpha} \to 0, \quad \varepsilon\to 0.$$

所以当 $0\leqslant\alpha<n-1$ 时, 对(5)式令 $\varepsilon\to 0$ 可得, 对一切 $\phi\in C_c^\infty(U)$ 都有

$$\int_U uD\phi\,\mathrm{d}x = -\int_U \phi Du\,\mathrm{d}x.$$

因此 u 在 U 上的一阶弱偏导就是 u 在 $x\neq 0$ 处的偏导 Du. 而 $|Du(x)| = \dfrac{|\alpha|}{|x|^{\alpha+1}} \in L^p(U)$ 当且仅当 $(\alpha+1)p<n$, 故 $u\in W^{1,p}(U)$ 当且仅当 $\alpha<\dfrac{n-p}{p}$. 特别地, 对每个 $p\geqslant n$ 都有 $u\notin W^{1,p}(U)$.

□

例题 0.4 设 $\{r_k\}_{k=1}^\infty$ 为 $U=B^0(0,1)$ 的一个可数稠密子集. 写

$$u(x) = \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{2^k}|x-r_k|^{-\alpha} \qquad (x\in U).$$

则当 $0<\alpha<\dfrac{n-p}{p}$ 时, 有 $u\in W^{1,p}(U)$, 但 u 在 U 的每个开子集上都无界.

注 这个例子说明了一个基本事实: 尽管属于 Sobolev 空间的函数 u 具有某些光滑性态, 它在其他方面仍可能性态相当恶劣.

证明 Show/Hide Proof

先证明 $u\in L^p(U)$. 因为 $\{r_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $U=B^0(0,1)$ 中的可数稠密子集, 所以对于任意 $x\in U$ 和任意 k, 都有 $|x-r_k|\leqslant|x|+|r_k|<2$. 由Minkowski 不等式, 可得

$$\|u\|_{L^p(U)} = \left\|\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{2^k}|x-r_k|^{-\alpha}\right\|_{L^p(U)} \leqslant \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{2^k}\left\||x-r_k|^{-\alpha}\right\|_{L^p(U)}.$$

对于每一项, 作平移变换 $y=x-r_k$, 则积分区域包含于 $B(0,2)$ 中, 因此

$$\left\||x-r_k|^{-\alpha}\right\|_{L^p(U)}^p = \int_U |x-r_k|^{-\alpha p}\mathrm{d}x \leqslant \int_{B(0,2)} |y|^{-\alpha p}\mathrm{d}y.$$

利用极坐标变换, 令 $y=r\omega$, 其中 $r\in(0,2)$,$\omega\in\partial B(0,1)$. 则

$$\int_{B(0,2)} |y|^{-\alpha p}\mathrm{d}y = \int_0^2\int_{\partial B(0,1)} r^{-\alpha p}r^{n-1}\mathrm{d}S(\omega)\mathrm{d}r = n\alpha(n)\int_0^2 r^{n-1-\alpha p}\mathrm{d}r.$$

当 $\alpha<\dfrac{n-p}{p}$, 即 $\alpha p<n-p<n$ 时, 所以 $n-1-\alpha p>-1$. 因此该积分收敛, 且有

$$\int_0^2 r^{n-1-\alpha p}\mathrm{d}r = \frac{2^{n-\alpha p}}{n-\alpha p}.$$

所以, 存在常数 $C=C(n,p,\alpha)$ 使得

$$\left\||x-r_k|^{-\alpha}\right\|_{L^p(U)} \leqslant C.$$

将其代入级数, 得到

$$\|u\|_{L^p(U)} \leqslant \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{2^k}C = C < \infty.$$

因此 $u\in L^p(U)$.

再证明弱导数 $Du\in L^p(U)$. 形式上对每一项求导, 有

$$D\left(|x-r_k|^{-\alpha}\right) = -\alpha|x-r_k|^{-\alpha-1}\frac{x-r_k}{|x-r_k|}.$$

因此其梯度的模长为

$$|D\left(|x-r_k|^{-\alpha}\right)| = \alpha|x-r_k|^{-\alpha-1}.$$

类似之前的换元计算, 先做平移变换再做极坐标变换, 计算其 L^p 范数

$$\|D\left(|x-r_k|^{-\alpha}\right)\|_{L^p(U)}^p = \alpha^p \int_U |x-r_k|^{-(\alpha+1)p}\mathrm{d}x \leqslant \alpha^p \int_{B(0,2)} |y|^{-(\alpha+1)p}\mathrm{d}y = \alpha^p n\alpha(n)\int_0^2 r^{n-1-(\alpha+1)p}\mathrm{d}r.$$

该积分收敛当且仅当 $n-1-(\alpha+1)p > -1$, 即 $n-(\alpha+1)p > 0$, 等价于 $\alpha < \dfrac{n-p}{p}$. 这正是给定的条件. 因此, 存在常数 C' 使得

$$\|D\left(|x-r_k|^{-\alpha}\right)\|_{L^p(U)} \leqslant C'.$$

同理由Minkowski 不等式, 级数 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}D\left(|x-r_k|^{-\alpha}\right)$ 在 $L^p(U)$ 中绝对收敛, 设其极限为 $v \in L^p(U)$. 令 $u_m(x) = \displaystyle\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{2^k}|x-r_k|^{-\alpha}$. 则 $u_m \in C^\infty(U\setminus\{r_1,\cdots,r_m\})$, 且 $u_m \to u$ 于 $L^p(U)$,$Du_m \to v$ 于 $L^p(U)$. 对任意测试函数 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 由分部积分公式

$$\int_U u_m D\phi\mathrm{d}x = -\int_U Du_m\phi\mathrm{d}x.$$

令 $m\to\infty$, 由 L^p 收敛性及控制收敛定理, 可得

$$\int_U uD\phi\mathrm{d}x = -\int_U v\phi\mathrm{d}x.$$

因此 v 是 u 的弱导数, 即 $Du = v \in L^p(U)$. 从而 $u \in W^{1,p}(U)$.

最后, 证明 u 在每个开子集上无界. 任取 U 的一个非空开子集 V. 因为 $\{r_k\}_{k=1}^\infty$ 在 U 中稠密, 所以存在某个 m 使得 $r_m \in V$. 对于任意 $x \in V\setminus\{r_m\}$, 由于级数各项均为非负, 有

$$u(x) = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}|x-r_k|^{-\alpha} \geqslant \frac{1}{2^m}|x-r_m|^{-\alpha}.$$

现在令 $x\to r_m$. 因为 $\alpha > 0$, 所以 $|x-r_m|^{-\alpha}\to+\infty$. 因此

$$\lim_{x\to r_m} u(x) = +\infty.$$

这表明 u 在 V 上无界. 由于 V 是 U 的任意非空开子集, 因此 u 在 U 的每个开子集上都无界.

□

命题 0.5

设 $u \in W^{1,p}(0,1)$, 其中 $1 \leqslant p < \infty$.

(1) 证明:u 几乎处处等于一个绝对连续函数, 且 u' 几乎处处存在, 并且属于 $L^p(0,1)$.

(2) 证明: 若 $1 < p < \infty$, 则对几乎处处的 $x, y \in [0,1]$, 有

$$|u(x)-u(y)| \leqslant |x-y|^{1-\frac{1}{p}}\left(\int_0^1 |u'|^p\,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

设 u 的弱导数为 $g \in L^p(0,1)$, 即

$$\int_0^1 u\varphi'\,\mathrm{d}t = -\int_0^1 g\varphi\,\mathrm{d}t, \qquad \forall\varphi \in C_c^\infty(0,1).$$

(1) 因为 $1 \leqslant p < \infty$, 在有限区间 $(0,1)$ 上, 由命题 6.3有

$$L^p(0,1) \subseteq L^1(0,1).$$

于是 $g \in L^1(0,1)$. 定义

$$v(x) = \int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t, \qquad x \in [0,1].$$

由推论 5.3, $v \in AC[0,1]$, 即 v 绝对连续, 并且 v' 几乎处处存在, 满足

$$v'(x) = g(x) \quad \text{a.e. } x \in (0,1).$$

从而 $v' \in L^p(0,1)$.

下面说明 $u - v$ 几乎处处为常数. 对任意 $\varphi \in C_c^\infty(0,1)$, 由于 v 绝对连续, 且 φ 紧支, 将 φ 零延拓到 $[0,1]$, 则 $v\varphi \in AC[0,1]$. 于是再由推论 5.3可得

$$0 = \varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 (v\varphi' + v'\varphi)\,\mathrm{d}t \Longrightarrow \int_0^1 v\varphi'\,\mathrm{d}t = -\int_0^1 v'\varphi\,\mathrm{d}t = -\int_0^1 g\varphi\,\mathrm{d}t.$$

于是

$$\int_0^1 (u-v)\varphi'\,\mathrm{d}t = \int_0^1 u\varphi'\,\mathrm{d}t - \int_0^1 v\varphi'\,\mathrm{d}t = -\int_0^1 g\varphi\,\mathrm{d}t + \int_0^1 g\varphi\,\mathrm{d}t = 0.$$

所以 $h \triangleq u - v$ 的弱导数在 $[0,1]$ 上几乎处处为零. 由**??**知, 存在 $c \in \mathbb{R}$, 使得

$$u(x) - v(x) = c \quad \text{a.e. } x \in (0,1).$$

于是令 $f(x) = v(x) + c$, $x \in (0,1)$. 则 $f \in AC[0,1]$, 且

$$u = f, \quad f' = v' = g, \quad \text{a.e. } x \in (0,1).$$

所以 u 几乎处处等于一个绝对连续函数, 且其导数几乎处处存在, 属于 $L^p(0,1)$, 并且等于 u 的弱导数 g.

(2) 由(1), 取 $U \in AC[0,1]$, 使得

$$U = u, \quad U' = u', \quad \text{a.e. } x \in (0,1).$$

并且 $U' \in L^p(0,1)$. 对任意 $x, y \in [0,1]$, 不妨设 $x < y$. 因为 U 绝对连续, 所以由Lebesgue 积分基本定理可知

$$U(y) - U(x) = \int_x^y U'(t)\,\mathrm{d}t.$$

由Hölder 不等式, 令 $q = \dfrac{p}{p-1}$, 则

$$|U(y) - U(x)| \leqslant \int_x^y |U'(t)|\,\mathrm{d}t \leqslant \left(\int_x^y 1^q\,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_x^y |U'(t)|^p\,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant |x-y|^{1-\frac{1}{p}} \left(\int_0^1 |U'|^p\,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}}.$$

若 $y < x$, 交换 x, y 即可, 结论相同. 由于 $u = U$ 几乎处处成立, 存在零测集 $N \subseteq [0,1]$, 使得当 $x, y \notin N$ 时 $u(x) = U(x)$, $u(y) = U(y)$. 于是对几乎处处的 $x, y \in [0,1]$, 有

$$|u(x) - u(y)| \leqslant |x-y|^{1-\frac{1}{p}} \left(\int_0^1 |u'|^p\,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}}.$$

□

0.1.3 初等性质

定理 0.1 (弱导数的性质)

固定正整数 k 与 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集,$u, v \in W^{k,p}(U)$,$|\alpha| \leqslant k$. 则

(1) $D^\alpha u \in W^{k-|\alpha|,p}(U)$, 且对一切满足 $|\alpha| + |\beta| \leqslant k$ 的多重指标 α, β, 有 $D^\beta(D^\alpha u) = D^\alpha(D^\beta u) = D^{\alpha+\beta}u$.

(2) 对每个 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,$\lambda u + \mu v \in W^{k,p}(U)$, 且 $D^\alpha(\lambda u + \mu v) = \lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v$,$|\alpha| \leqslant k$.

(3) 若 V 为 U 的开子集, 则 $u \in W^{k,p}(V)$.

(4) 若 $\zeta \in C_c^\infty(U)$, 则 $\zeta u \in W^{k,p}(U)$, 且

$$D^\alpha(\zeta u) = \sum_{\beta \leqslant \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta \zeta\, D^{\alpha-\beta} u, \tag{6}$$

此即 Leibniz 公式, 其中 $\dbinom{\alpha}{\beta} = \dfrac{\alpha!}{\beta!(\alpha-\beta)!}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 先固定 $\phi \in C_c^\infty(U)$. 则 $D^\beta \phi \in C_c^\infty(U)$, 于是

$$\begin{aligned}\int_U D^\alpha u\, D^\beta \phi \,\mathrm{d}x &= (-1)^{|\alpha|} \int_U u D^{\alpha+\beta} \phi \,\mathrm{d}x \\ &= (-1)^{|\alpha|}(-1)^{|\alpha+\beta|} \int_U D^{\alpha+\beta} u\, \phi \,\mathrm{d}x \\ &= (-1)^{|\beta|} \int_U D^{\alpha+\beta} u\, \phi \,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

故在弱意义下 $D^\beta(D^\alpha u) = D^{\alpha+\beta} u$.

(2) 任取测试函数 $\phi \in C_c^\infty(U)$. 由弱导数的定义, 有

$$\int_U u D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u\, \phi \,\mathrm{d}x,$$

$$\int_U v D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha v\, \phi \,\mathrm{d}x.$$

利用积分的线性性质, 计算 $\lambda u + \mu v$ 与 $D^\alpha \phi$ 的积分:

$$\begin{aligned}\int_U (\lambda u + \mu v) D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x &= \lambda \int_U u D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x + \mu \int_U v D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x \\ &= \lambda (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u\, \phi \,\mathrm{d}x + \mu (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha v\, \phi \,\mathrm{d}x \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_U (\lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v) \phi \,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由于 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 是任意的, 根据弱导数的定义, 在弱意义下

$$D^\alpha(\lambda u + \mu v) = \lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v.$$

此外, 因为 $u, v \in W^{k,p}(U)$, 所以 $\lambda u + \mu v \in L^p(U)$, 且对一切 $|\alpha| \leqslant k$,$D^\alpha(\lambda u + \mu v)$ 作为 $L^p(U)$ 中元素的线性组合, 依然属于 $L^p(U)$. 因此 $\lambda u + \mu v \in W^{k,p}(U)$.

(3) 因为 $u \in W^{k,p}(U)$, 所以 $u \in L^p(U)$ 且对一切 $|\alpha| \leqslant k$,$D^\alpha u \in L^p(U)$. 由于 V 为 U 的开子集, 限制在 V 上的积分满足

$$\int_V |u|^p \,\mathrm{d}x \leqslant \int_U |u|^p \,\mathrm{d}x < \infty,$$

同理 $\int_V |D^\alpha u|^p \,\mathrm{d}x < \infty$. 因此 $u \in L^p(V)$ 且 $D^\alpha u \in L^p(V)$.

下面验证弱导数关系在 V 上依然成立. 任取函数 $\phi \in C_c^\infty(V)$. 在 $U \setminus V$ 上令 $\phi \equiv 0$, 将 ϕ 零延拓为 U 上的函数, 此时仍有 $\phi \in C_c^\infty(U)$. 因为 $u \in W^{k,p}(U)$, 所以

$$\int_U u D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u\, \phi \,\mathrm{d}x.$$

由于 ϕ 在 $U \setminus V$ 上恒为 0, 上述积分在 $U \setminus V$ 上为 0, 因此上式等价于

$$\int_V u D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_V D^\alpha u\, \phi \,\mathrm{d}x.$$

这对任意 $\phi \in C_c^\infty(V)$ 成立, 故在 V 上 $D^\alpha u$ 依然是 u 的弱导数. 综上,$u \in W^{k,p}(V)$.

(4) 我们对 $|\alpha|$ 作归纳来证式 (6). 先设 $|\alpha| = 1$. 任取 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 则由可微函数的 Leibniz 公式知

$$D^\alpha(\zeta\phi) = \zeta D^\alpha \phi + (D^\alpha \zeta)\phi \Longrightarrow \zeta u D^\alpha \phi = u D^\alpha(\zeta\phi) - u(D^\alpha \zeta)\phi.$$

从而

$$\int_U \zeta u\, D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = \int_U u D^\alpha(\zeta\phi) - u(D^\alpha\zeta)\phi \,\mathrm{d}x = -\int_U (\zeta D^\alpha u + u D^\alpha \zeta)\phi \,\mathrm{d}x.$$

故 $D^\alpha(\zeta u) = \zeta D^\alpha u + u D^\alpha \zeta$, 即得所需.

现设 $l < k$, 且(6)式对一切 $|\alpha| \leqslant l$ 和一切函数 ζ 成立. 取多重指标 α 满足 $|\alpha| = l + 1$. 则存在 $|\beta| = l$、$|\gamma| = 1$

使 $\alpha=\beta+\gamma$. 设 γ 是第 j 个分量为 1, 其余分量为 0 的 n 维向量, 则对如上的 ϕ, 又由组合数基本公式可得

$$\begin{aligned}\binom{\beta}{\sigma-\gamma}+\binom{\beta}{\sigma}&=\left[\binom{\beta_j}{\sigma_j-1}+\binom{\beta_j}{\sigma_j}\right]\prod_{i\neq j}\binom{\beta_i}{\sigma_i}=\binom{\beta_j+1}{\sigma_j}\prod_{i\neq j}\binom{\beta_i}{\sigma_i}\\&=\binom{\alpha_j}{\sigma_j}\prod_{i\neq j}\binom{\alpha_i}{\sigma_i}=\prod_{i=1}^{n}\binom{\alpha_i}{\sigma_i}=\binom{\alpha}{\sigma}.\end{aligned}$$

所以由归纳假设有

$$\begin{aligned}\int_U \zeta u\,D^\alpha\phi\,\mathrm{d}x&=\int_U \zeta u\,D^\beta\left(D^\gamma\phi\right)\,\mathrm{d}x=(-1)^{|\beta|}\int_U D^\beta(\zeta u)\,\left(D^\gamma\phi\right)\,\mathrm{d}x\\&=(-1)^{|\beta|}\int_U\sum_{\sigma\leqslant\beta}\binom{\beta}{\sigma}D^\sigma\zeta\,D^{\beta-\sigma}u\,D^\gamma\phi\,\mathrm{d}x\\&=(-1)^{|\beta|+|\gamma|}\int_U\sum_{\sigma\leqslant\beta}\binom{\beta}{\sigma}D^\gamma(D^\sigma\zeta\,D^{\beta-\sigma}u)\phi\,\mathrm{d}x\\&=(-1)^{|\alpha|}\int_U\sum_{\sigma\leqslant\beta}\binom{\beta}{\sigma}\left[D^{\sigma+\gamma}\zeta\,D^{\alpha-(\sigma+\gamma)}u+D^\sigma\zeta\,D^{\alpha-\sigma}u\right]\phi\,\mathrm{d}x\quad(|\gamma|=1)\\&=(-1)^{|\alpha|}\int_U\left[\sum_{\rho-\gamma\leqslant\beta}\binom{\beta}{\rho-\gamma}D^\rho\zeta\,D^{\alpha-\rho}u+\sum_{\sigma\leqslant\beta}\binom{\beta}{\sigma}D^\sigma\zeta\,D^{\alpha-\sigma}u\right]\phi\,\mathrm{d}x\quad(\text{其中 }\rho=\sigma+\gamma)\\&=(-1)^{|\alpha|}\int_U\left[\sum_{\rho\leqslant\alpha}\binom{\beta}{\rho-\gamma}D^\rho\zeta\,D^{\alpha-\rho}u+\sum_{\sigma\leqslant\alpha}\binom{\beta}{\sigma}D^\sigma\zeta\,D^{\alpha-\sigma}u\right]\phi\,\mathrm{d}x\\&=(-1)^{|\alpha|}\int_U\left[\sum_{\sigma\leqslant\alpha}\binom{\beta}{\sigma-\gamma}D^\sigma\zeta\,D^{\alpha-\sigma}u+\sum_{\sigma\leqslant\alpha}\binom{\beta}{\sigma}D^\sigma\zeta\,D^{\alpha-\sigma}u\right]\phi\,\mathrm{d}x\\&=(-1)^{|\alpha|}\int_U\left[\sum_{\sigma\leqslant\alpha}\binom{\alpha}{\sigma}D^\sigma\zeta\,D^{\alpha-\sigma}u\right]\phi\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

□

定理 0.2 (Sobolev 空间作为函数空间)

设 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 是一个非空开集, 对每个 $k=1,2,\cdots$ 及 $1\leqslant p\leqslant\infty$,Sobolev 空间 $W^{k,p}(U)$ 是 Banach 空间. ♡

证明 Show/Hide Proof

首先验证 $\|u\|_{W^{k,p}(U)}$ 是范数. 显然

$$\|\lambda u\|_{W^{k,p}(U)}=|\lambda|\,\|u\|_{W^{k,p}(U)},$$

且

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)}=0\Longleftrightarrow\|D^\alpha u\|_{L^p(U)}=0,\quad|\alpha|\leqslant k.$$

特别地, 取 $\alpha=(0,\cdots,0)$, 有

$$\|u\|_{L^p(U)}=0\Longleftrightarrow u(x)=0\text{ a.e. }x\in U.$$

又当 $u(x)=0$ a.e. $x\in U$ 时, 显然有

$$\|D^\alpha u\|_{L^p(U)}=0,\quad|\alpha|\leqslant k\Longrightarrow\|u\|_{W^{k,p}(U)}=0.$$

故

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)}=0\Longleftrightarrow u(x)=0\text{ a.e. }x\in U.$$

现设 $u, v \in W^{k,p}(U)$. 则当 $1 \leqslant p < \infty$ 时,Minkowski 不等式和离散 Minkowski 不等式给出

$$\begin{aligned}\|u+v\|_{W^{k,p}(U)} &= \left(\sum_{|\alpha|\leqslant k} \|D^\alpha u + D^\alpha v\|_{L^p(U)}^p\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\sum_{|\alpha|\leqslant k} \left(\|D^\alpha u\|_{L^p(U)} + \|D^\alpha v\|_{L^p(U)}\right)^p\right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leqslant \left(\sum_{|\alpha|\leqslant k} \|D^\alpha u\|_{L^p(U)}^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{|\alpha|\leqslant k} \|D^\alpha v\|_{L^p(U)}^p\right)^{\frac{1}{p}} = \|u\|_{W^{k,p}(U)} + \|v\|_{W^{k,p}(U)}.\end{aligned}$$

故 $1 \leqslant p < \infty$ 时的三角不等式成立.

当 $p = \infty$ 时, 根据定义有

$$\|u\|_{W^{k,\infty}(U)} \triangleq \sum_{|\alpha|\leqslant k} \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha u|.$$

先证明 L^∞ 的本质上确界满足三角不等式. 设 $f, g \in L^\infty(U)$, 记

$$M_f \triangleq \operatorname{ess\,sup}_U |f|, \qquad M_g \triangleq \operatorname{ess\,sup}_U |g|.$$

由本质上确界的定义,$|f(x)| \leqslant M_f$ 且 $|g(x)| \leqslant M_g$ 对几乎处处的 $x \in U$ 成立. 于是

$$|f(x) + g(x)| \leqslant |f(x)| + |g(x)| \leqslant M_f + M_g$$

对几乎处处的 $x \in U$ 成立. 故 $M_f + M_g$ 是 $|f+g|$ 的一个本质上界, 从而

$$\operatorname{ess\,sup}_U |f+g| \leqslant M_f + M_g = \operatorname{ess\,sup}_U |f| + \operatorname{ess\,sup}_U |g|.$$

现设 $u, v \in W^{k,\infty}(U)$. 对每个多重指标 $|\alpha| \leqslant k$, 弱导数满足

$$D^\alpha(u+v) = D^\alpha u + D^\alpha v.$$

由上述 L^∞ 本质上确界的三角不等式, 有

$$\operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha(u+v)| \leqslant \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha u| + \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha v|.$$

对所有 $|\alpha| \leqslant k$ 求和, 得到

$$\begin{aligned}\|u+v\|_{W^{k,\infty}(U)} &= \sum_{|\alpha|\leqslant k} \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha(u+v)| \\ &\leqslant \sum_{|\alpha|\leqslant k} \left(\operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha u| + \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha v|\right) \\ &= \sum_{|\alpha|\leqslant k} \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha u| + \sum_{|\alpha|\leqslant k} \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha v| \\ &= \|u\|_{W^{k,\infty}(U)} + \|v\|_{W^{k,\infty}(U)}.\end{aligned}$$

故 $p = \infty$ 时的三角不等式成立.

还须证明 $W^{k,p}(U)$ 完备. 设 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ 为 $W^{k,p}(U)$ 中的 Cauchy 序列. 则对每个 $|\alpha| \leqslant k$,$\{D^\alpha u_m\}_{m=1}^\infty$ 是 $L^p(U)$ 中的 Cauchy 序列. 由于 $L^p(U)$ 完备, 存在函数 $u_\alpha \in L^p(U)$ 使对每个 $|\alpha| \leqslant k$, 在 $L^p(U)$ 中, 都有

$$D^\alpha u_m \to u_\alpha.$$

特别地, 在 $L^p(U)$ 中, 有 $u_m \to u_{(0,\cdots,0)} \triangleq u$.

我们现在断言

$$u \in W^{k,p}(U), \qquad D^\alpha u = u_\alpha \quad (|\alpha| \leqslant k). \tag{7}$$

为验证此断言, 先证明两个极限等式. 设 p' 为 p 的共轭指数. 由Hölder 不等式, 对任意 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 有

$$\begin{aligned}\left|\int_U (u_m - u) D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x\right| &\leqslant \|u_m - u\|_{L^p(U)} \|D^\alpha \phi\|_{L^{p'}(U)}, \\ \left|\int_U (D^\alpha u_m - u_\alpha)\phi \,\mathrm{d}x\right| &\leqslant \|D^\alpha u_m - u_\alpha\|_{L^p(U)} \|\phi\|_{L^{p'}(U)}.\end{aligned}$$

因为 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 所以 $\|D^\alpha \phi\|_{L^{p'}(U)}$ 与 $\|\phi\|_{L^{p'}(U)}$ 均为有限常数. 令 $m \to \infty$, 由 $u_m \to u$ 且 $D^\alpha u_m \to u_\alpha$ 于 $L^p(U)$

可知两式右端均趋于 0, 于是

$$\lim_{m\to\infty}\int_U u_m D^\alpha\phi\,\mathrm{d}x=\int_U uD^\alpha\phi\,\mathrm{d}x,\qquad \lim_{m\to\infty}\int_U D^\alpha u_m\phi\,\mathrm{d}x=\int_U u_\alpha\phi\,\mathrm{d}x.$$

再结合弱导数的定义得

$$\int_U uD^\alpha\phi\,\mathrm{d}x=\lim_{m\to\infty}\int_U u_m D^\alpha\phi\,\mathrm{d}x=\lim_{m\to\infty}(-1)^{|\alpha|}\int_U D^\alpha u_m\phi\,\mathrm{d}x=(-1)^{|\alpha|}\int_U u_\alpha\phi\,\mathrm{d}x.$$

故式 (7) 成立. 由于对一切 $|\alpha|\leqslant k$ 都有 $D^\alpha u_m\to D^\alpha u$ 于 $L^p(U)$, 可见 $u_m\to u$ 于 $W^{k,p}(U)$, 即得所需.

□